

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización de Procesos Administrativos mediante Chatbot

Cátedra:	Organización Empresarial
Docente Titular:	Prof. Gabriela Martínez
Docentes Adjuntos:	Prof. Carolina Bruno / Prof. Mario R. López / Prof. Andrea Ra
Alumna:	Sofia M. Nieves
Organización ficticia:	TechSoluciones S.A.
Proceso seleccionado:	Soporte Técnico Interno Nivel 1
Año:	2025

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

TechSoluciones S.A. es una empresa ficticia de servicios tecnológicos con 120 empleados distribuidos en las áreas de Administración, Ventas, Sistemas, Contabilidad y Recursos Humanos. La empresa cuenta con un departamento de IT compuesto por 3 técnicos que atienden incidentes internos de manera manual: los empleados reportan problemas por teléfono o correo electrónico, lo que genera demoras, falta de registro y dependencia de disponibilidad personal.

El presente trabajo propone automatizar el proceso de Soporte Técnico Nivel 1 mediante un chatbot web, permitiendo que los empleados reporten y resuelvan incidentes comunes de forma autónoma, con registro automático de tickets y escalado controlado a técnicos cuando sea necesario.

2. MODELADO DEL PROCESO: AS-IS Y TO-BE

2.1 Proceso AS-IS (situación actual)

En el estado actual, el proceso de soporte técnico es completamente manual:

- El empleado detecta un problema técnico y llama o envía un correo al área de IT.
- Un técnico disponible atiende la llamada o lee el correo sin orden de prioridad.
- Se diagnostica el problema verbalmente y se brinda asistencia sin registro formal.
- No existe un sistema de seguimiento: los tickets se anotan en planillas físicas o no se registran.
- Los problemas recurrentes se resuelven repetidamente sin documentación de soluciones.

2.2 Proceso TO-BE (solución propuesta)

El proceso optimizado mediante el chatbot TechBot contempla los siguientes pasos:

- El empleado accede al chatbot web e ingresa su número de legajo (validado contra la base de datos).
- El bot clasifica el problema por categoría: Hardware, Software o Red/Conectividad.
- El sistema consulta la base de datos de soluciones y presenta los pasos a seguir.
- El empleado confirma si el problema fue resuelto (Gateway 1).
- Si se resolvió: el bot genera y registra un ticket con estado 'Resuelto'.
- Si no se resolvió: el bot escala a un técnico N2 y genera un ticket con estado 'Escalado'.
- Todo el flujo queda registrado automáticamente en la base de datos.

3. DIAGRAMA BPMN 2.0

El diagrama BPMN 2.0 fue diseñado respetando la notación estándar, con dos carriles (lanes): el carril del Usuario y el carril del Sistema/Bot. Se distinguen tareas de usuario (rectángulos azules), tareas de servicio/sistema (rectángulos verdes), compuertas de decisión (rectángulos amarillos) y tareas de escalado/error (rectángulos rojos).

Elemento BPMN	Descripción	Cantidad
---------------	-------------	----------

Carriles (Lanes)	Usuario / Sistema-Bot	2
Evento de inicio	Empleado accede al bot	1
Eventos de fin	Ticket resuelto / Ticket cerrado	2
Tareas de usuario	Ingresar legajo, describir problema, confirmar resolución	3
Tareas de sistema	Validar legajo, buscar solución, presentar solución, registrar ticket, Escalar	3
Compuertas (Gateways)	¿Tipo de problema? / ¿Se resolvió?	2
Flujos de excepción	Legajo inválido (reintento), 3 intentos fallidos (deriva a RRHH)	2

Tabla 1: Componentes del diagrama BPMN 2.0 – Proceso de Soporte Técnico Nivel 1 Diagrama disponible en: bpmn_soporte_tecnico.svg (adjunto en repositorio GitHub)

4. ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

4.1 Plataforma y lenguaje seleccionados

Se optó por una solución web (HTML5 + JavaScript) dado que no requiere instalación de aplicaciones adicionales ni dependencia de APIs externas de terceros (Telegram, WhatsApp). El chatbot es accesible desde cualquier navegador de la red interna de la empresa.

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend / UI	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Sin dependencias externas, compatible con todos los navegadores
Lógica del bot	JavaScript (Vanilla)	Máquina de estados implementada con switch/case
Base de datos	Objeto JS simulado (JSON)	Simula consultas a BD de empleados y soluciones
Plataforma	Web (browser)	Acceso directo sin instalación
Repositorio	GitHub	Control de versiones y entrega del código fuente
IA utilizada	Claude (Anthropic)	Asistencia en diseño del flujo y generación de código

Tabla 2: Stack tecnológico del chatbot TechBot

4.2 Herramientas de IA utilizadas

Se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de IA durante el desarrollo del trabajo. Los prompts aplicados incluyeron: diseño del flujo BPMN, definición de la máquina de estados, generación del código JavaScript del chatbot y redacción de la documentación. Las capturas de las consultas realizadas se adjuntan en el Anexo A del repositorio GitHub.

5. GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS)

El chatbot implementa una Máquina de Estados finita con 7 estados posibles. En cada estado, el bot espera una entrada específica del usuario antes de avanzar. Esto garantiza que el proceso siga el flujo definido en el BPMN y que no sea posible saltar pasos ni obtener respuestas fuera de contexto.

Estado	Descripción	Transición siguiente
INICIO	Estado inicial al cargar el bot	→ ESPERA_LEGADO
ESPERA_LEGADO	El bot solicita el número de legajo (4 dígitos)	→ ESPERA_CATEGORIA (válido) → ERROR / FINALIZADO (inválido x3)
ESPERA_CATEGORIA	El bot solicita la categoría del problema	→ ESPERA_PROBLEMA
ESPERA_PROBLEMA	El bot muestra los problemas disponibles de la categoría	→ ESPERA_RESOLUCION
ESPERA_RESOLUCION	El bot muestra la solución y pregunta si se resuelve	→ FINALIZADO (Sí) → ESCALADO (No)
FINALIZADO	Ticket registrado como Resuelto. Proceso cerrado.	
ESCALADO	Ticket registrado como Escalado a técnico N2.	

Tabla 3: Máquina de estados del chatbot TechBot

6. BASE DE DATOS SIMULADA Y DICCIONARIO DE DATOS

La persistencia se implementa mediante objetos JavaScript que simulan dos tablas de una base de datos relacional: DB_EMPLEADOS y DB_SOLUCIONES. En un entorno de producción, estas estructuras serían reemplazadas por consultas a una base de datos real (MySQL, PostgreSQL o similar).

6.1 Tabla DB_EMPLEADOS

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
legajo (PK)	String (4 dígitos)	Identificador único del empleado	1001
nombre	String	Nombre completo del empleado	Ana García
area	String	Área o departamento al que pertenece	Administración

Tabla 4: Diccionario de datos – DB_EMPLEADOS (5 registros)

6.2 Tabla DB_SOLUCIONES

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
categoria (PK)	String	Categoría del problema: hardware, software, hardware	hardware
problema	String	Descripción del problema técnico	PC no enciende
solucion	String (texto largo)	Pasos de resolución sugeridos	Verificá que el cable...

Tabla 5: Diccionario de datos – DB_SOLUCIONES (12 registros: 4 por categoría)

7. MANUAL DE USUARIO

El chatbot TechBot es accesible abriendo el archivo chatbot_soporte_tecnico.html en cualquier navegador web. No requiere instalación ni conexión a internet.

Paso	Acción del usuario	Respuesta del bot
1	Abre el chatbot en el navegador	Mensaje de bienvenida y solicitud de legajo
2	Ingresa su número de legajo (4 dígitos)	Verifica identidad y saluda por nombre
3	Selecciona categoría (Hardware / Software / Red)	Muestra los problemas disponibles
4	Selecciona su problema específico	Muestra la solución paso a paso
5a	Confirma que el problema se resolvió	Genera ticket con estado 'Resuelto'
5b	Indica que el problema persiste	Genera ticket y escala a técnico N2

Tabla 6: Guía rápida de uso – TechBot Soporte Técnico

Legajos de prueba disponibles: 1001 (Ana García), 1002 (Carlos López), 1003 (María Torres), 1004 (Pedro Díaz), 1005 (Laura Fernández).

8. PRUEBAS DE ESTRÉS (CAMINO INFELIZ)

El sistema fue diseñado para manejar entradas incorrectas del usuario en cada paso del proceso. A continuación se detallan los casos de error contemplados y el comportamiento del bot ante cada uno:

Caso de error	Entrada del usuario	Respuesta del bot	Estado siguiente
Legajo con letras	"abc"	Error: debe ser número de 4 dígitos	Reintento (mismo estado)
Legajo con menos de 4 dígitos	"123"	Error: debe ser número de 4 dígitos	Reintento
Legajo no registrado	"9999"	Error: legajo no encontrado. Intento X/3	Reintento (máx. 3)
3 intentos fallidos de legajo	3 entradas inválidas	Deriva a Recursos Humanos	FINALIZADO
Texto libre en lugar de opción	"tengo un problema"	Error: seleccioná una opción de la lista	Mismo estado, re-muestra opciones
Número en lugar de categoría	"123"	Error: opción no válida	Re-muestra categorías
Intento de interacción post-cierre	Cualquier texto	Ticket ya cerrado. Recargá la página.	FINALIZADO

Tabla 7: Casos de prueba de estrés – manejo del camino infeliz (Unhappy Path)

9. REPOSITORIO GITHUB Y ENTREGABLES

El código fuente, el diagrama BPMN y la documentación del proyecto se encuentran disponibles en el repositorio público de GitHub:

https://github.com/mnievesofia/TPI_OE_SoporteTecnico

Archivo	Descripción
chatbot_soporte_tecnico.html	Chatbot simulador completo (HTML + CSS + JS)
bpmn_soporte_tecnico.svg	Diagrama BPMN 2.0 en formato vectorial
TPI_OE_SoporteTecnico.pdf	Documentación completa del trabajo (este documento)
README.md	Instrucciones de despliegue y descripción del proyecto

Tabla 8: Listado de entregables del proyecto

10. CONCLUSIÓN

El presente trabajo integrador permitió aplicar la metodología BPMN 2.0 para modelar un proceso administrativo real e ineficiente, y transformarlo en una solución automatizada mediante un chatbot web. El diseño del diagrama AS-IS / TO-BE evidenció las mejoras concretas en el flujo: eliminación de tiempos de espera, registro automático de incidentes, resolución autónoma de problemas frecuentes y escalado controlado cuando la solución de primer nivel no es suficiente.

La implementación de la Máquina de Estados garantiza coherencia total entre el modelo BPMN y la lógica del código: cada estado del diagrama tiene su equivalente en el software. El manejo del camino infeliz (validaciones, reintentos y derivaciones) demuestra robustez ante entradas inesperadas del usuario.

Este trabajo representa un caso práctico de cómo un Técnico en Programación puede aportar valor real a una organización, actuando como consultor tecnológico capaz de identificar ineficiencias y proponer soluciones automatizadas y documentadas.